

電気工学2第15回

公立小松大学

藤田 一寿

■ 電子の波動性

- 光が波動性と粒子性を同時に持つなら，電子などの粒子も波動性をもってもよいのではないか
 - ルイ・ド・ブロイ(1923年)
 - フランスの名門貴族
 - 兄モーリスは実験物理学者
 - 博士論文で提唱
 - アインシュタインによりド・ブロイの説が広まる
 - 量子力学の基礎
 - 1925年－1927年G.P.トムソンにより電子線の回折実験で波動性を確認
 - 1929年ノーベル賞



■ アインシュタイン・ド・ブロイの関係式

物質の持つエネルギー

$$E = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}$$

p : 運動量

光子は $m=0$ なので

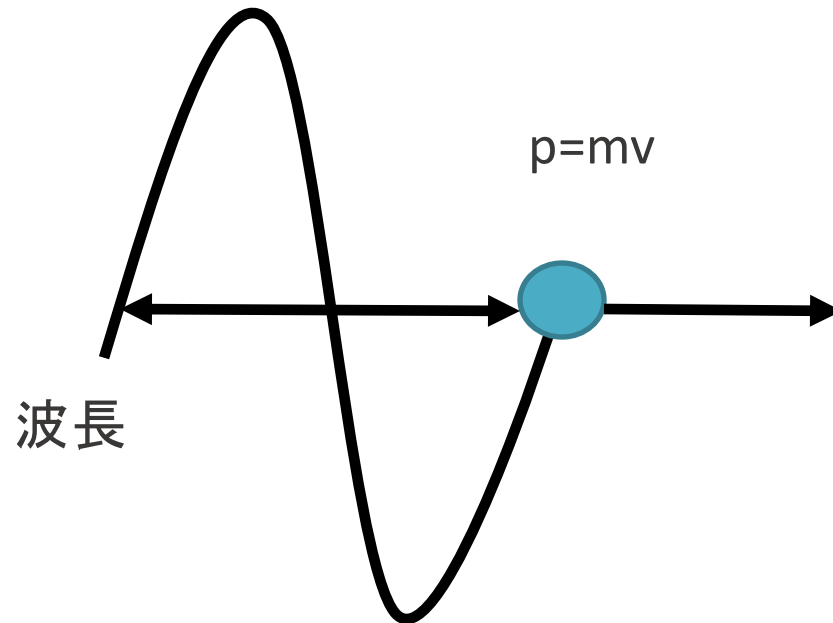
$$E = cp = h\nu \quad \text{アインシュタイン・ド・ブロイの関係式}$$

$$\begin{aligned} p &= h\nu / c \\ &= h / \lambda \end{aligned}$$

この式が物質にも成り立つとド・ブロイは考えた

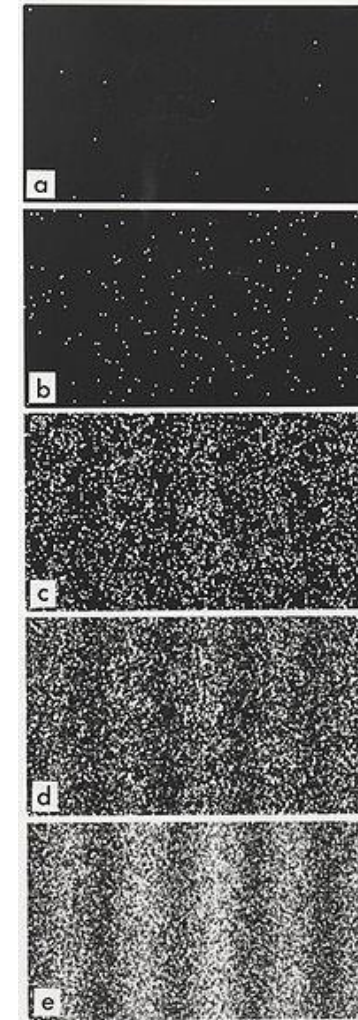
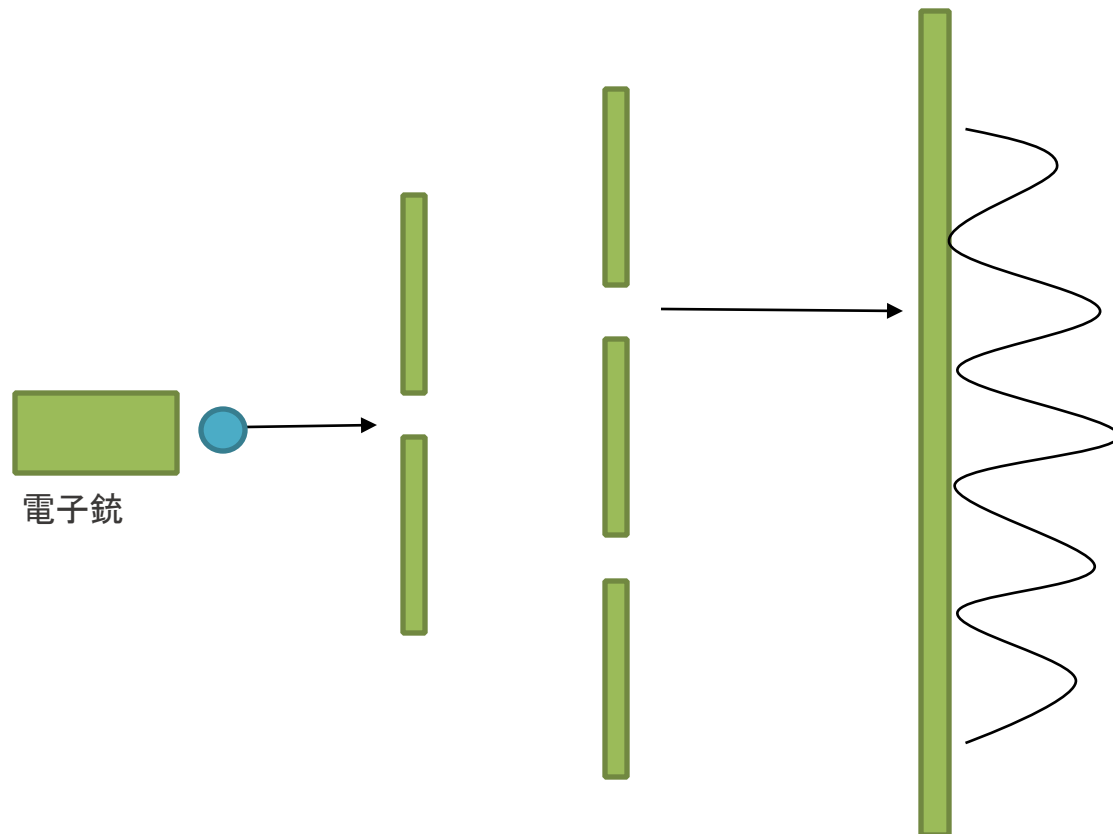
■ 式の意味するところ

- 運動量 p を持つ物体は、波長 h/p の波としての性質を持つ。
 - 粒子は波である！？
 - 物質波（ド・ブロイ波）



電子線のヤングの干渉実験

電子という物質が波の性質があるなら，ヤングの干渉実験を行えば，干渉波が現れるはず



量子力学

■ 量子力学

- 小さな粒子の振る舞いはニュートン力学では記述できない
 - 粒子なのに波の性質を持つ
- 小さな粒子の振る舞いを扱う力学が量子力学

■ シュレディンガー

- 1887年ウィーン生まれ
- 1926年シュレディンガー方程式(39歳)
- 1933年ノーベル物理学賞受賞
- 1935年シュレディンガーの猫提唱
- 物理をやめて生物をやる
- 1944年「生命とは何か」を出版
 - 分子生物学の道を開く
 - 遺伝子について考察
 - ワトソンとクリックに影響を与える



■ シュレディンガー方程式

- 量子力学の基礎方程式はシュレディンガー方程式

$$\mathcal{H}\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

Hはハミルトニアン(演算子)

Ψは波動関数(粒子の状態を表す)

ポテンシャルエネルギー

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + \boxed{V(\boldsymbol{r})}$$

発展

シュレディンガー方程式がなぜそうなるか気にしない

■ 時間に依存しない1次元のシュレディンガー方程式

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

発展

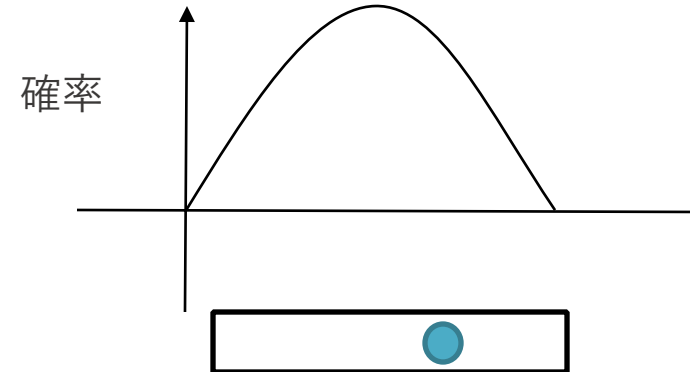
波動関数とは何か

1次元の箱にある粒子は箱のどこにあるかまでは正確に分からない。



どこにある？

確率で考える



波動関数と関係する

見えないなら確率で考えよう

■ 波動関数とは何か

- 波動関数の絶対値の自乗が粒子の存在確率を表すとなぜか実験と合う

$$|\Psi|^2 = \Psi \Psi^*$$

存在確率(発見確率)

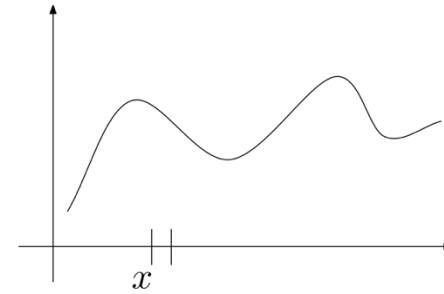
波動関数は、実は虚数も許されるので複素共役とかけることで存在確率になる

発展

規格化条件

- 波動関数の自乗は確率密度関数になる.
- 当然, 確率密度関数は全空間で積分すれば1となる

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$$



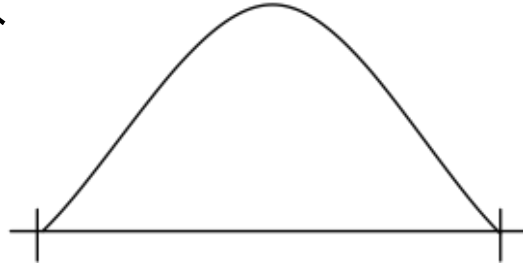
規格化条件という。
要は, 全空間のどこかには粒子はあるということを意味する。
もし1でなければ, 空間内に存在しない可能性もある。

発展

波動関数の収縮

収縮ってよく分らん. 多世界解釈のほうがネタになりそうだ.

- 観測前の波動関数



どこにあるかわからないので, 波動関数は広がりを持っている

- 観測後の波動関数

- 観測すると位置が特定されるので波動関数は δ 関数となる (広がりがなくなる).



どこにあるかわかっているので, 波動関数は観測した場所のみ1となる.

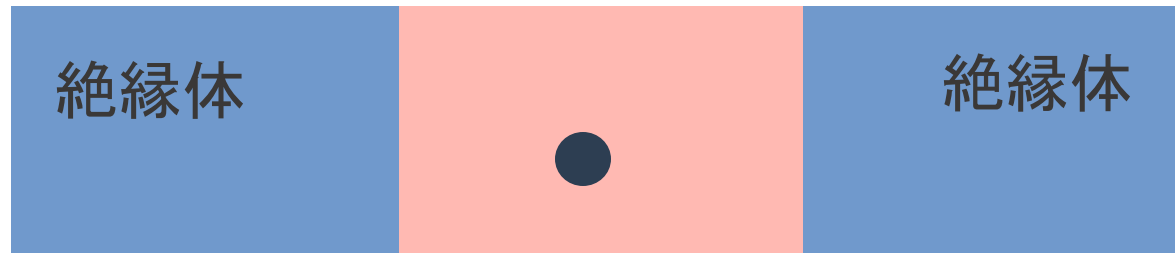
■ 無限に深い井戸型ポテンシャル

絶対外に出ることができない箱のなかに粒子がある状態.

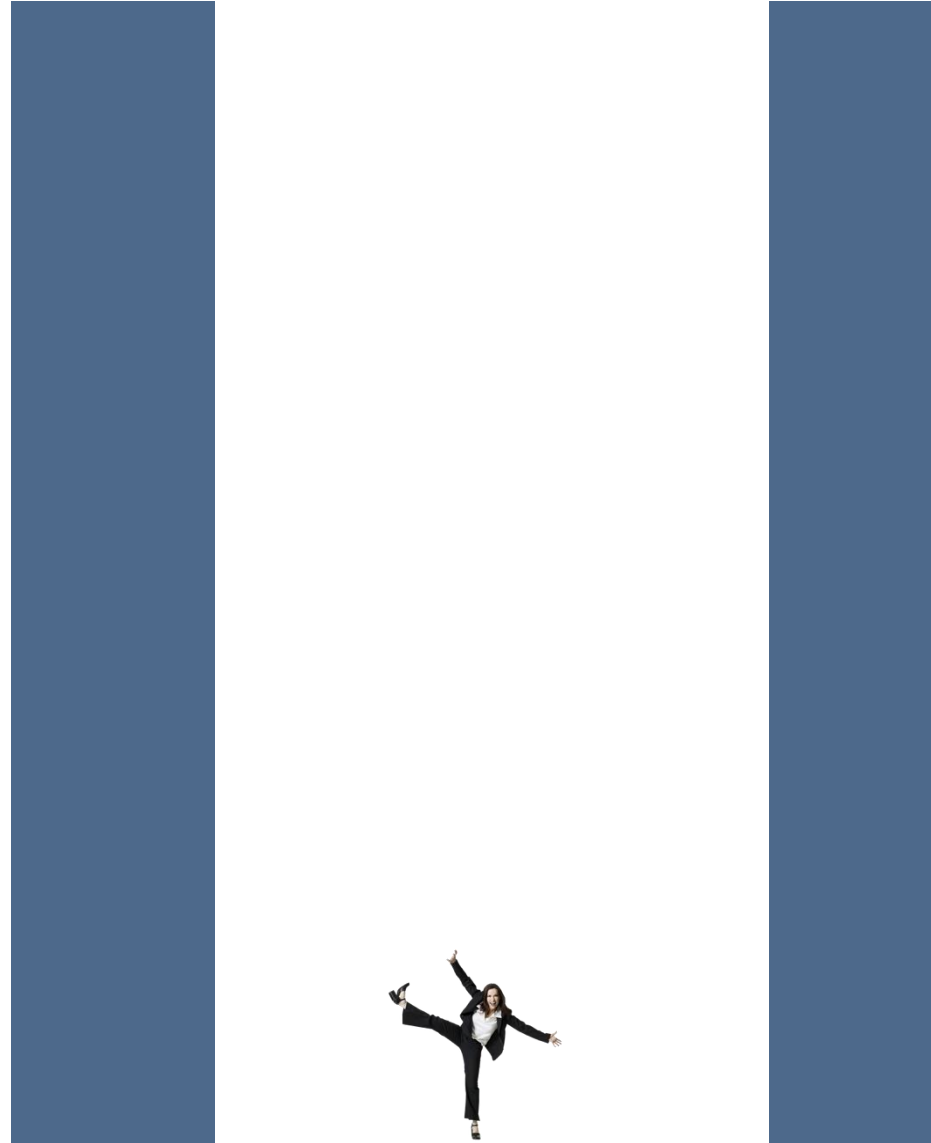
具体的な系

導体が絶縁体の間に挟まっている(絶縁体なので伝導電子は存在しない).

導体の中に伝導電子が1つある.



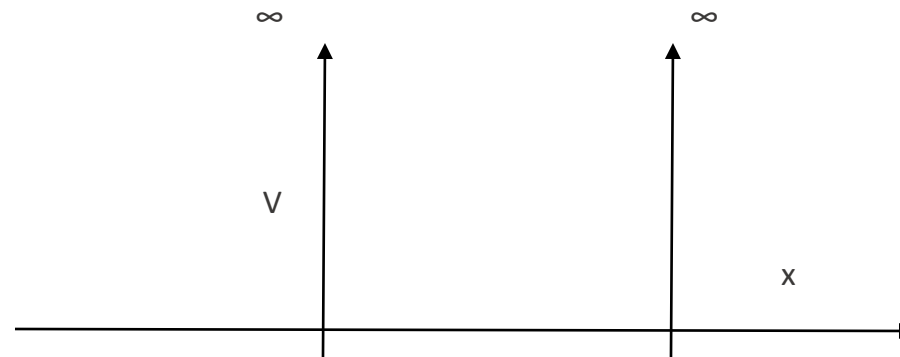
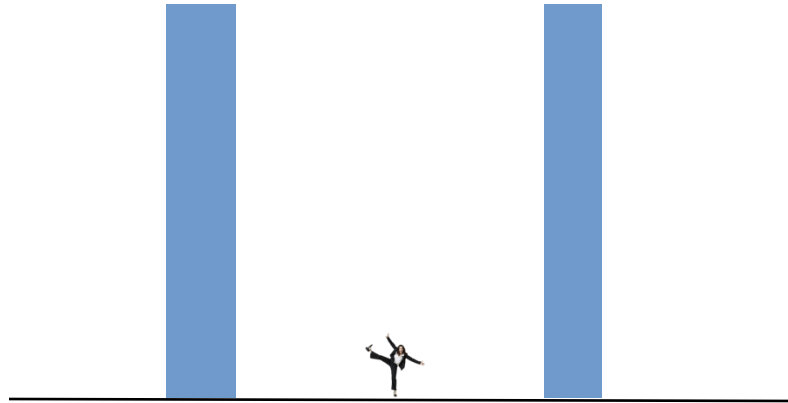
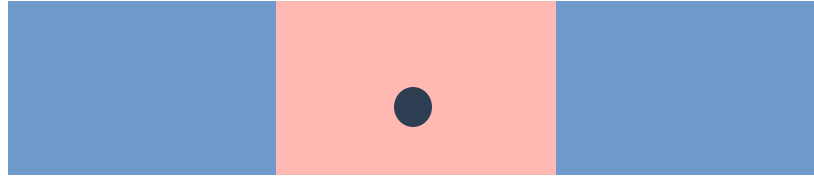
■ 人間で例えると



とてつもなく高い壁に囲ま
れている

絶縁体

絶縁体

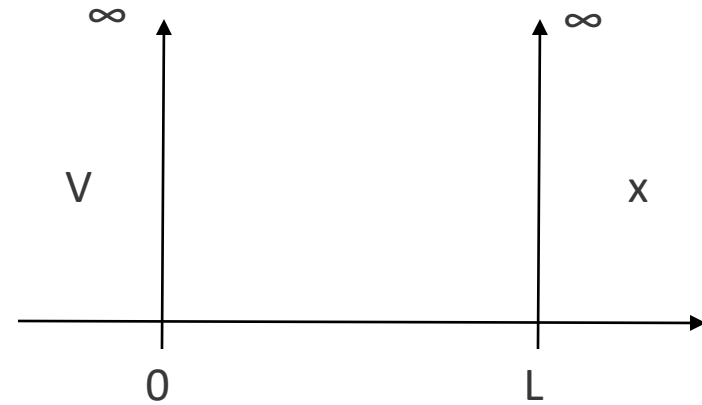


■ ド・ブロイの関係式から考えてみる

ド・ブロイ波は定在波として存在しているとすると、定在波の最大波長は $2L$ なので

$$n\lambda = 2L$$

$$\lambda = 2L/n$$



ド・ブロイ波は波なので正弦波か余弦波である。 $x=0, L$ のとき粒子は存在しないので正弦波となる。

$$\phi = A \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

本当はシュレディンガー方程式を解かなければなりません

■ 無限に深い井戸型ポテンシャルの波動関数

- 規格化条件より

$$\int_0^L (A \sin(\frac{\pi n x}{L}))^2 dx = 1$$

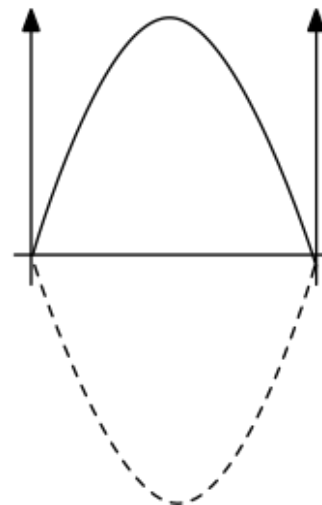
- なので

- よって無限に深い井戸型ポテンシャルの波動関数は

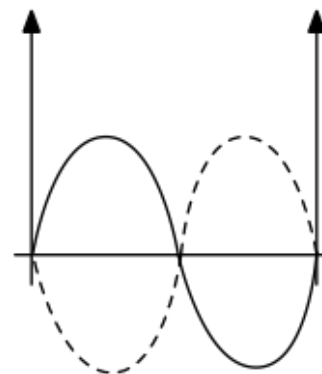
$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

$$\phi = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(\frac{\pi n x}{L})$$

n=1の時の波動関数



n=2の時の波動関数



■ 有限の深さの井戸型ポテンシャル

少し高い壁に囲まれたなかに粒子がある状態.

具体的な系

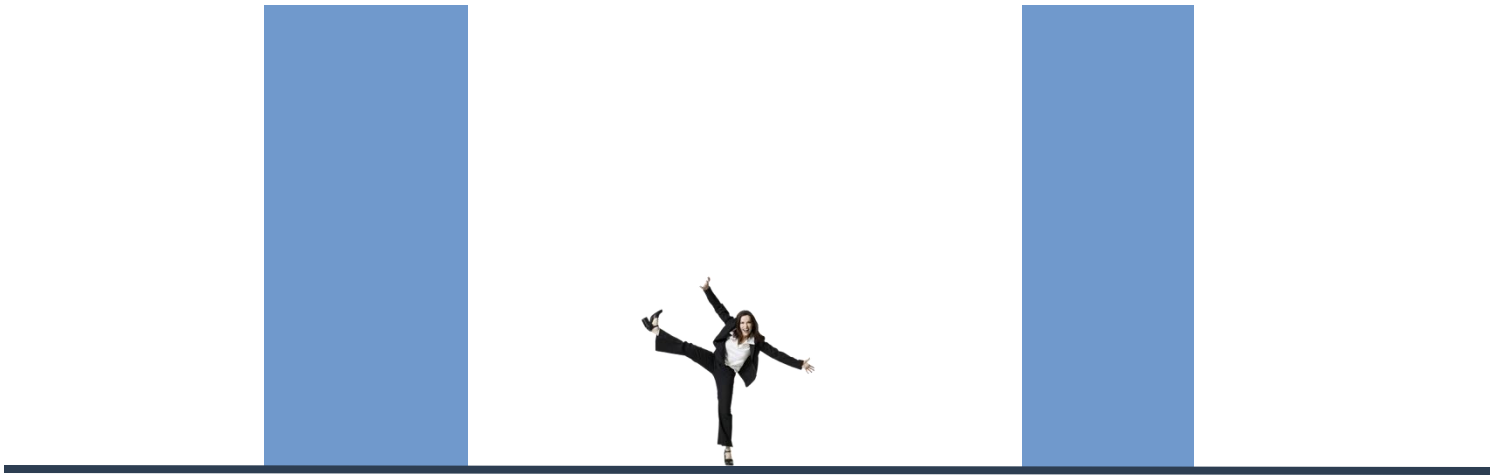
導体が抵抗が高い物質の間に挟まっている(普通は伝導電子は少ない).

導体の中に伝導電子が1つある.

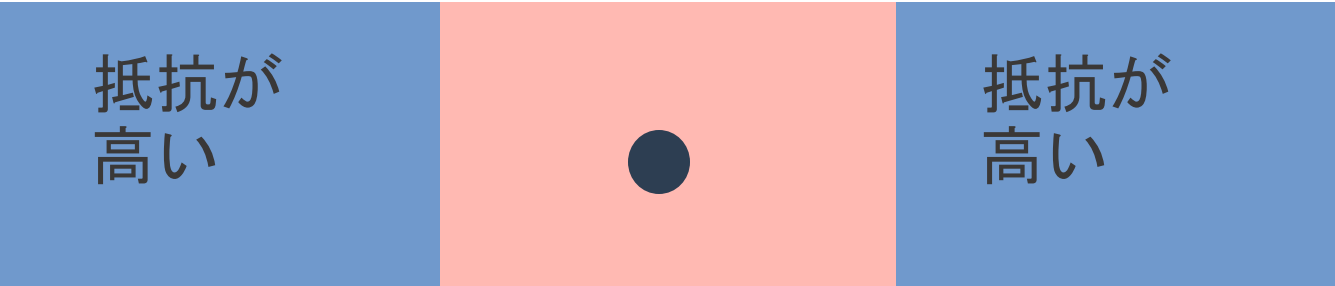


■ 人間で例えると

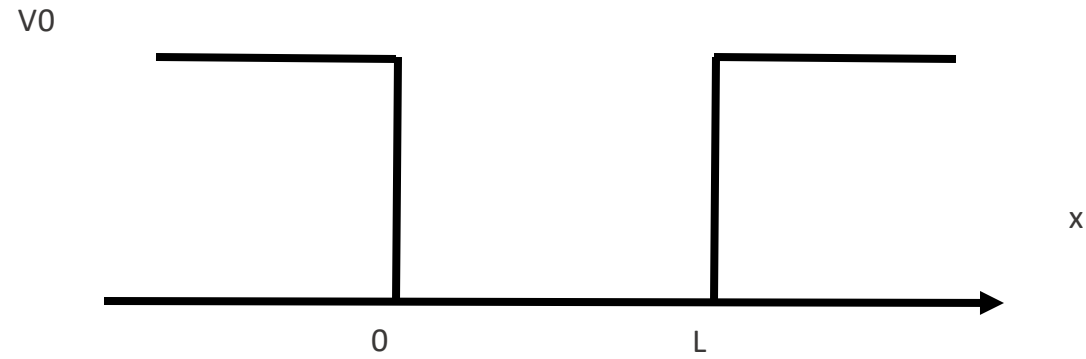
飛び越えられない程度の壁がある



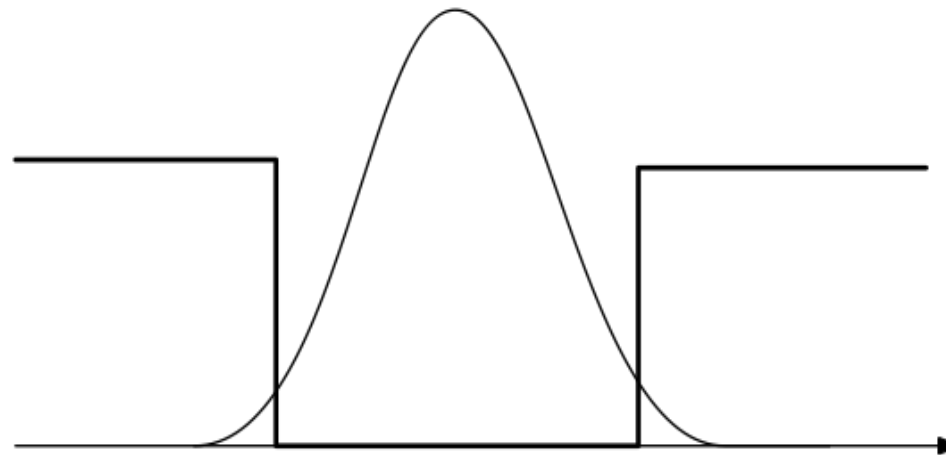
■ 有限の深さの井戸型ポテンシャル



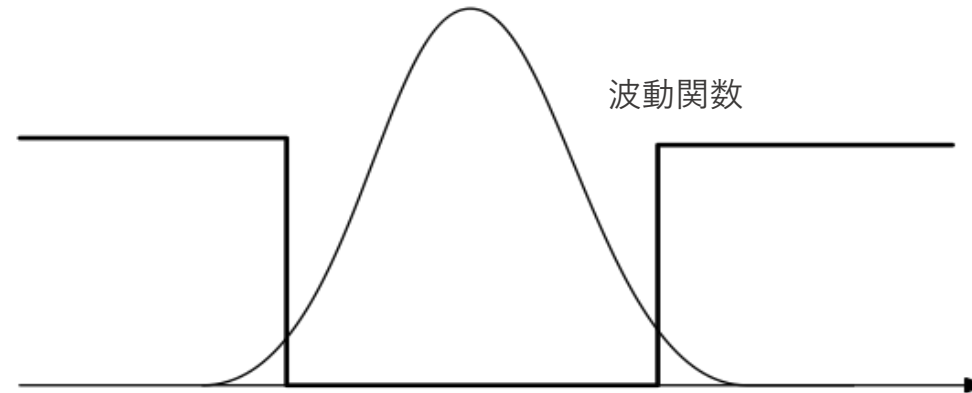
■ 有限井戸型ポテンシャルの波動関数



波動関数(粒子の存在確率)



波動関数の染み出し



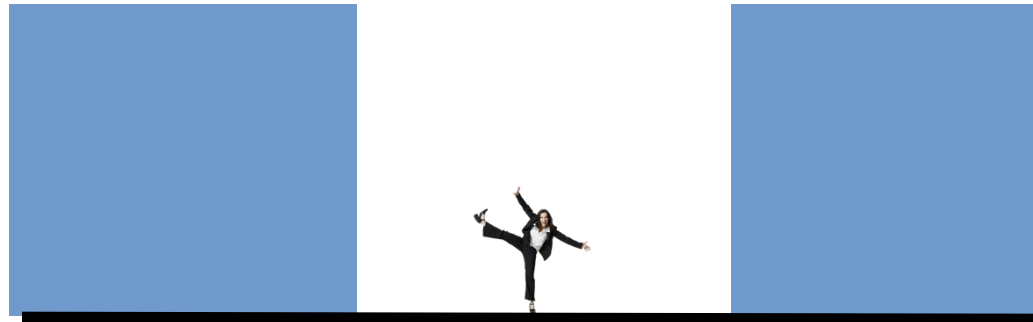
電子があるはず
のない抵抗の高
い場所に電子が
ある

ポテンシャルが高い場所(抵抗が高い場所)にも波動関数は値を持っている（波動関数の染み出し）。

回路の例では、抵抗が高い場所にも電流が流れる可能性がある。

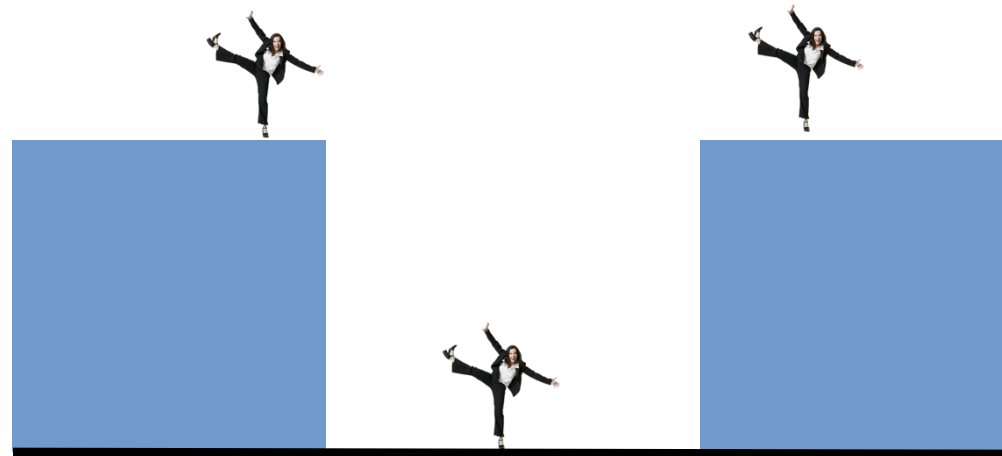
波動関数の染み出しの意味

古典的な世界では、壁が高ければ外に出られない



ジャンプしても
外に出られない

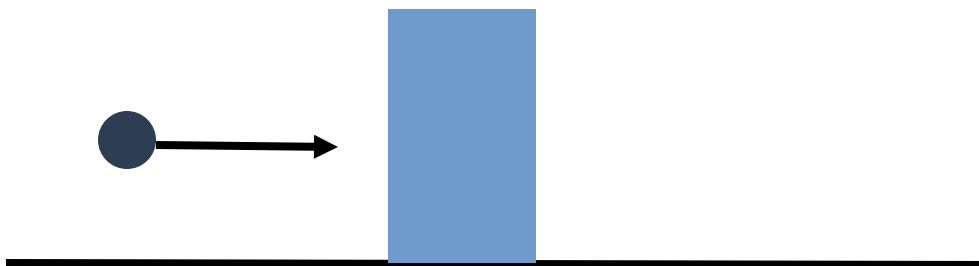
量子力学の世界では、飛び越えられない高さ壁の上に登っている可能性がある。



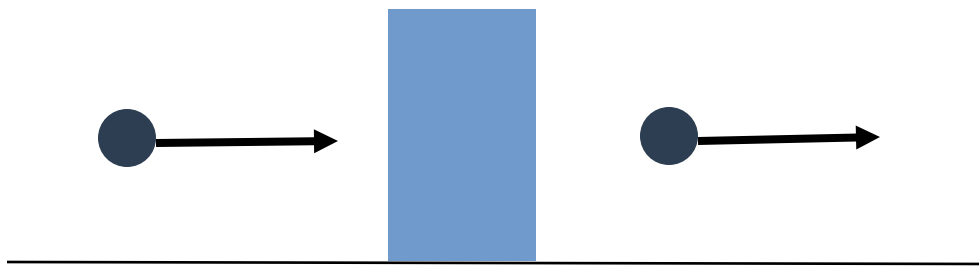
何もしていない
のになぜか壁の
上に登っている
かもしれない。

■ トンネル効果

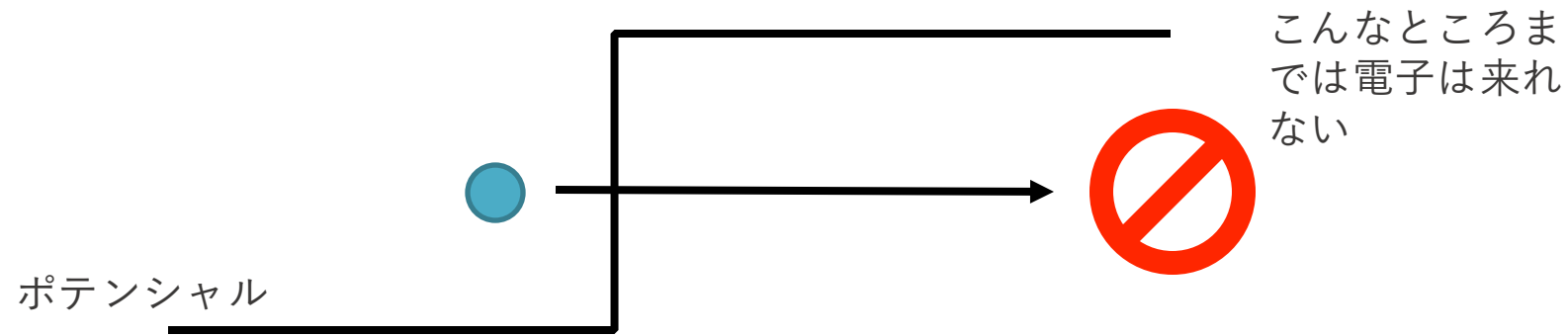
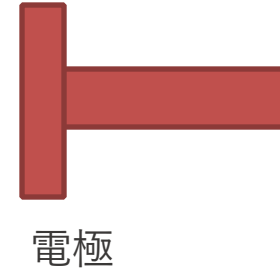
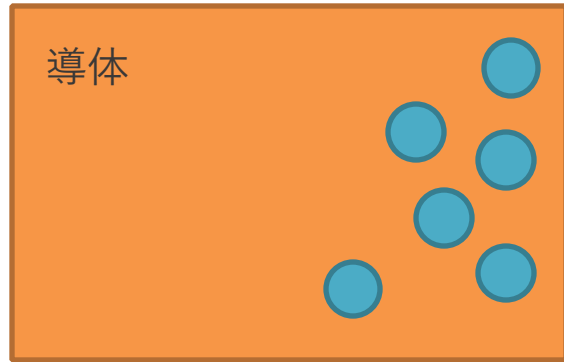
古典的な世界では、壁を粒子が突き抜けることはない



量子力学の世界では、壁を突き抜ける可能性がある。

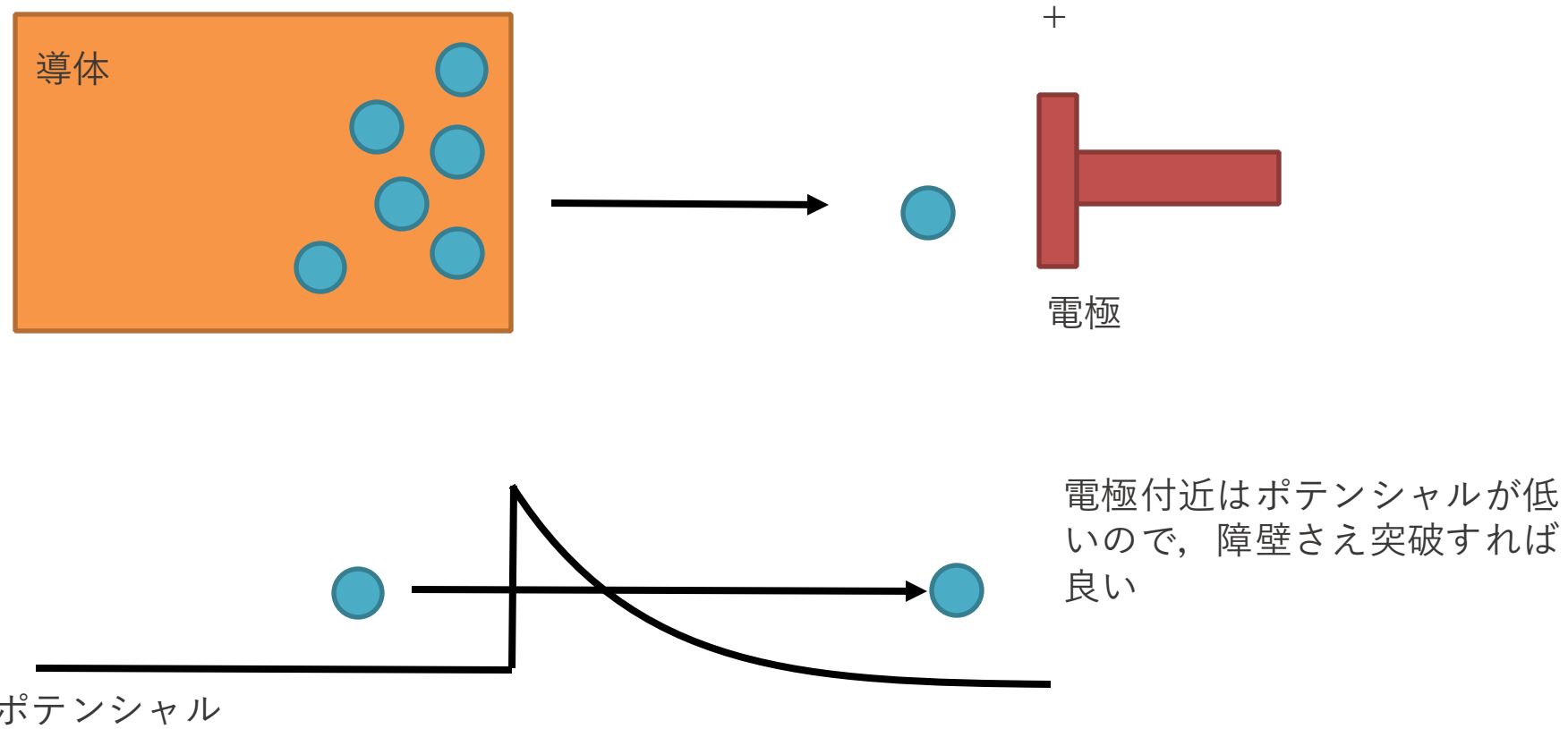


■ 電界電子放出



導体内の方がポテンシャルが低く居心地がいい

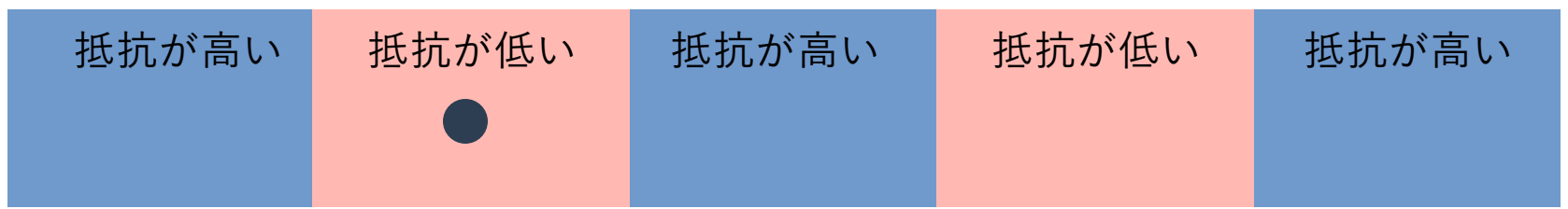
電界電子放出



電場が生じると+電極側もポテンシャルが低くなる。
障壁が薄くなりトンネル効果により電極側に電子が飛んでいく。

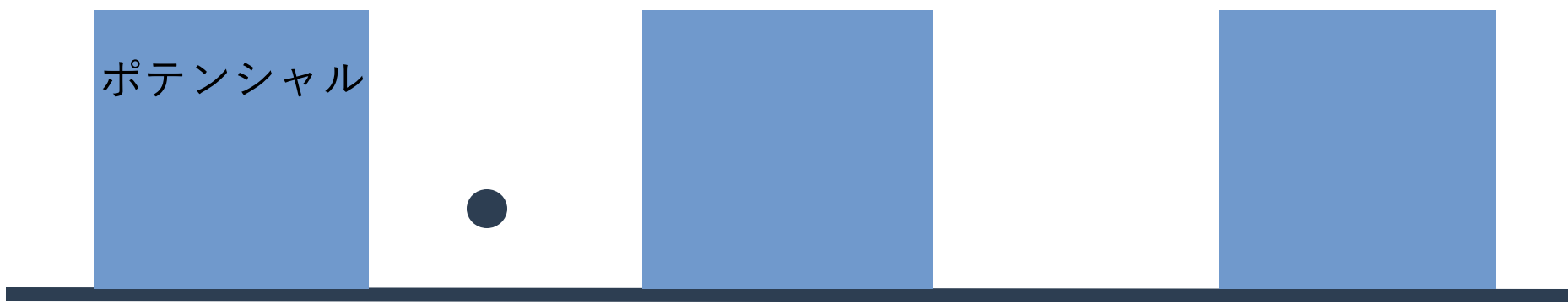
■ リーク電流

ICの断面



電流が流れている

電流が流れていない



電流が流れている

電流が流れていない



隣の回路にトンネル効果で電子が移動することがある。

電流が流れている

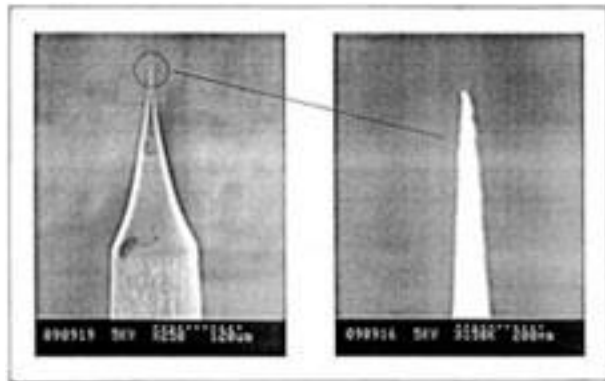
電流がちょっと流れる



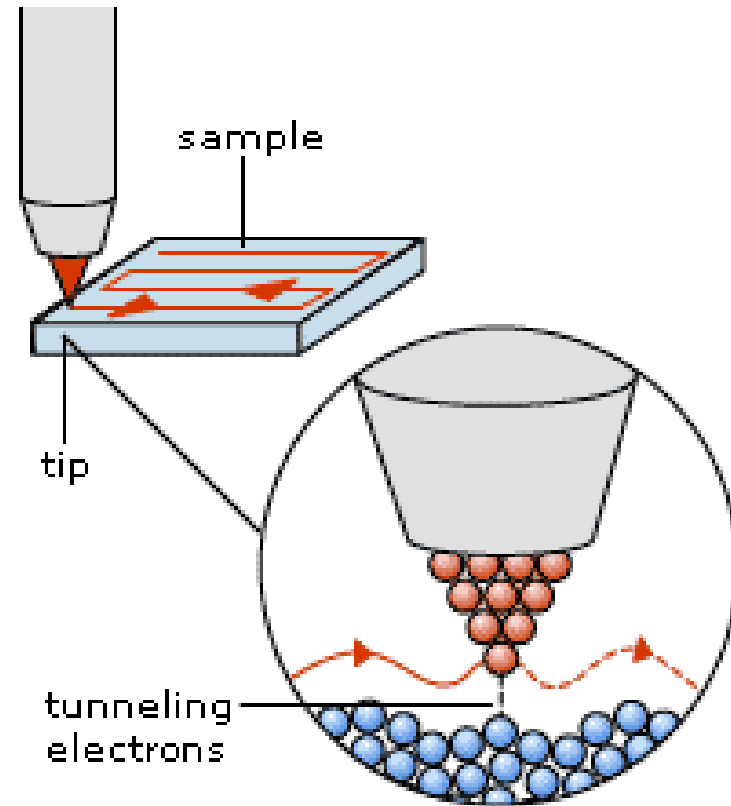
流れてはいけない場所に電流が漏れる(leak)

走査型トンネル顕微鏡

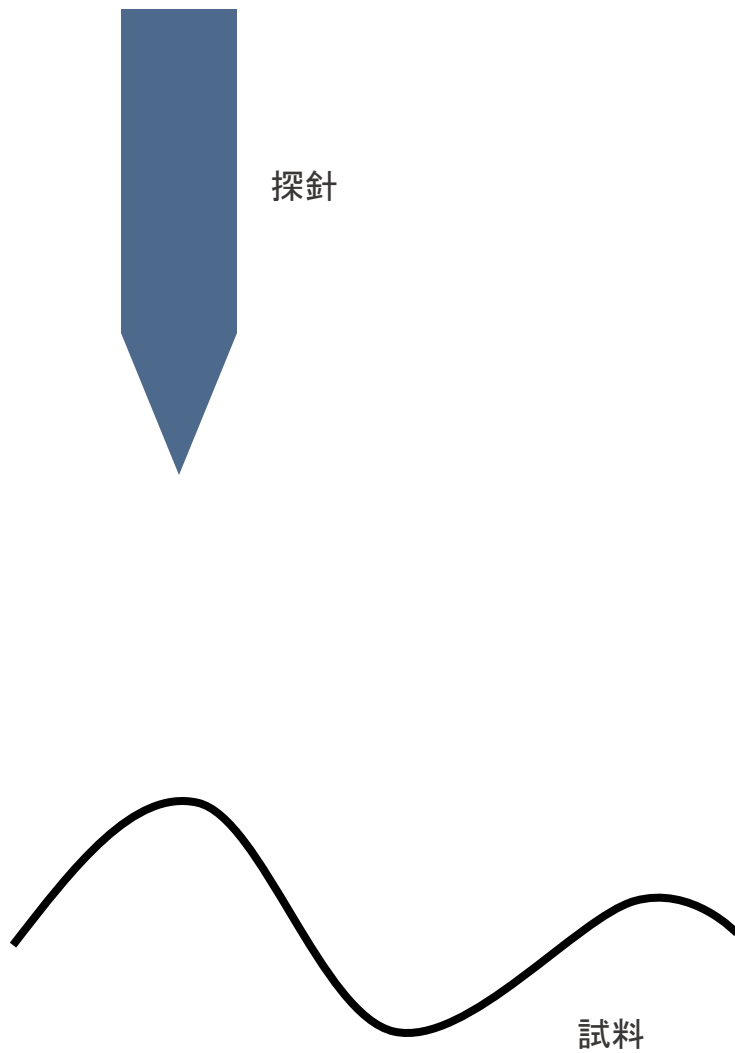
探針と試料との間に生じるトンネル電流により試料表面の凹凸を調べる顕微鏡



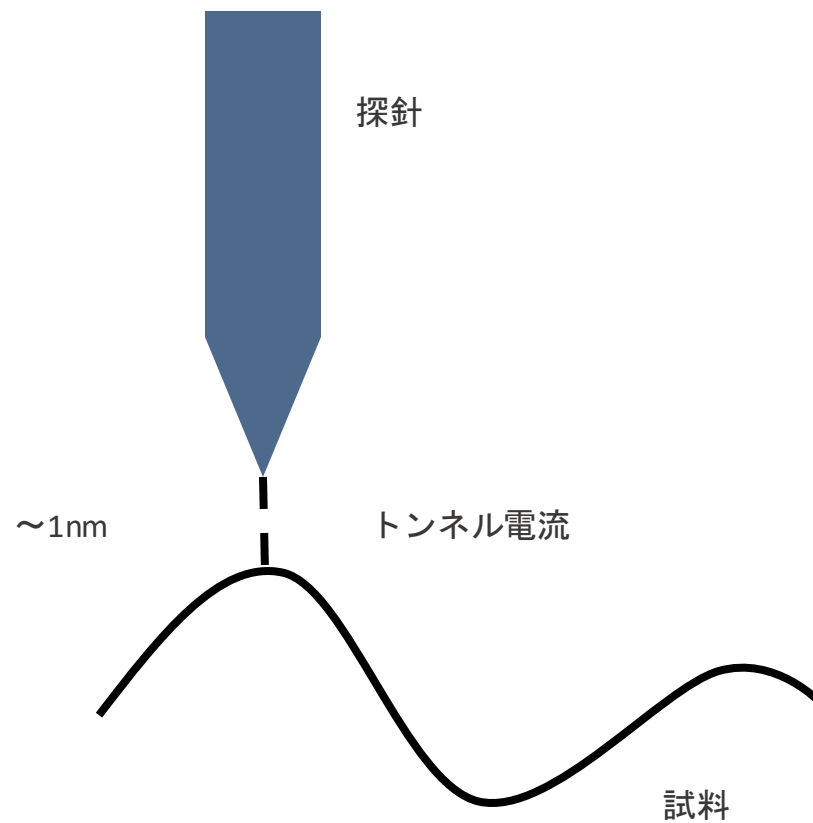
(SII)



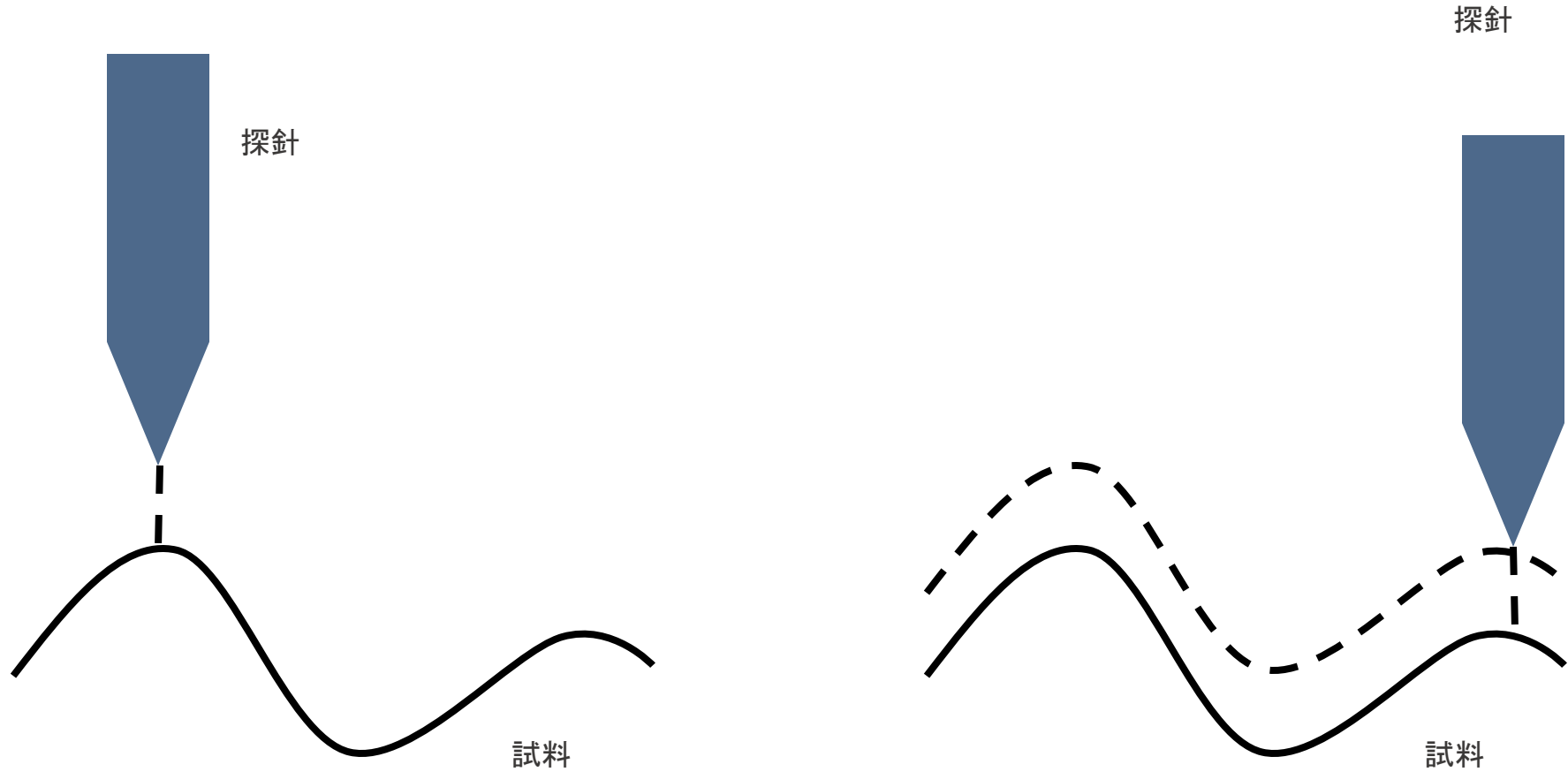
(norbelprize.org)

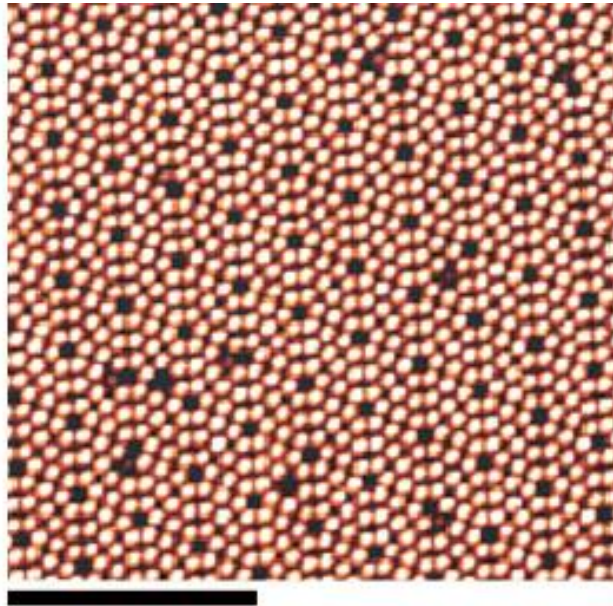


探針を近づけるとトンネル効果により、電子が試料と探針の間を移動する。



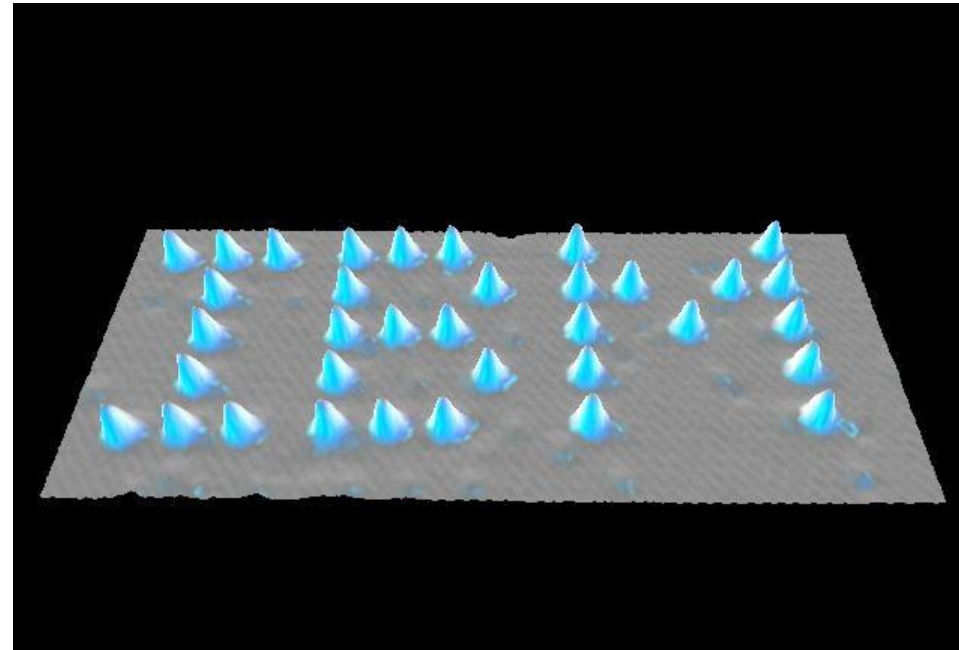
トンネル電流が流れる間隔を保ちながら探針を移動させてやれば，試料表面の凹凸がわかる．





10nm

図3 STMによってとらえたシリコン表面
白い丸い粒1個がシリコン原子1個である。
(Riken News Feb 2004)



(IBM)

針で電子を操作すれば字も書ける.

物質の状態が確率で決まると
はどういうことか？

■ シュレディンガーの猫

1935年シュレディンガーにより考えだされた思考実験

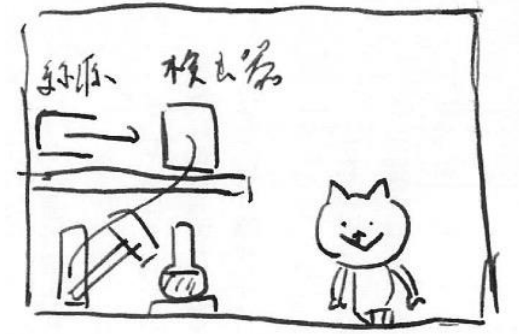
- 放射線源
- 放射線検出器
- 検出すると動作するハンマー
- ハンマーが落ちると割れる毒ガス入の容器
- 猫



以上の物が外から中が見えない箱に入っているとする.

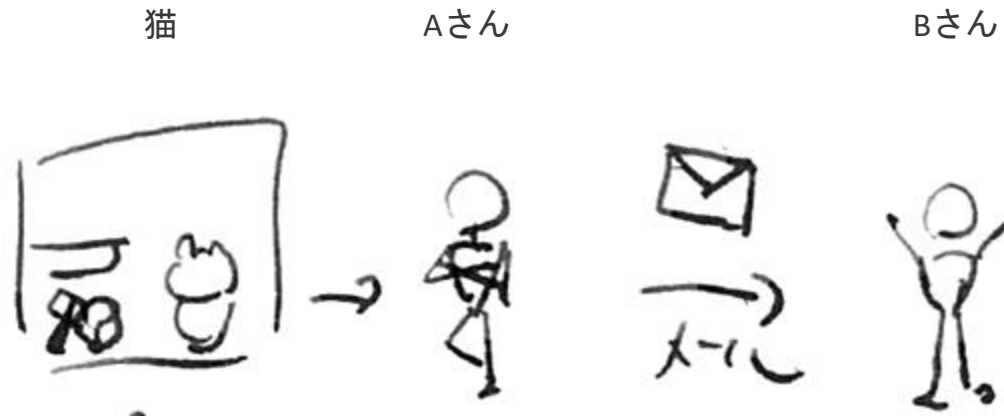
実験の解釈

- 放射線源から確率的に放射線が出る。
- 毒ガスが出たかどうかも確率的である。
- つまり、猫が死んだかどうかも確率的に決まる。
- 猫は生きてもいるし死んでもいる状態となっていると考えることができる。
- しかし、箱を開けた途端、猫は生きている状態か死んでいる状態かが決まる。
- つまり、量子力学では物質の状態は観測者が居てはじめて決まる？
 - 観測者が観測して決まるということは、観測者の意識が状態を決める事となる。
 - しかし観測者の意識も所詮は生化学反応の結果にすぎない。



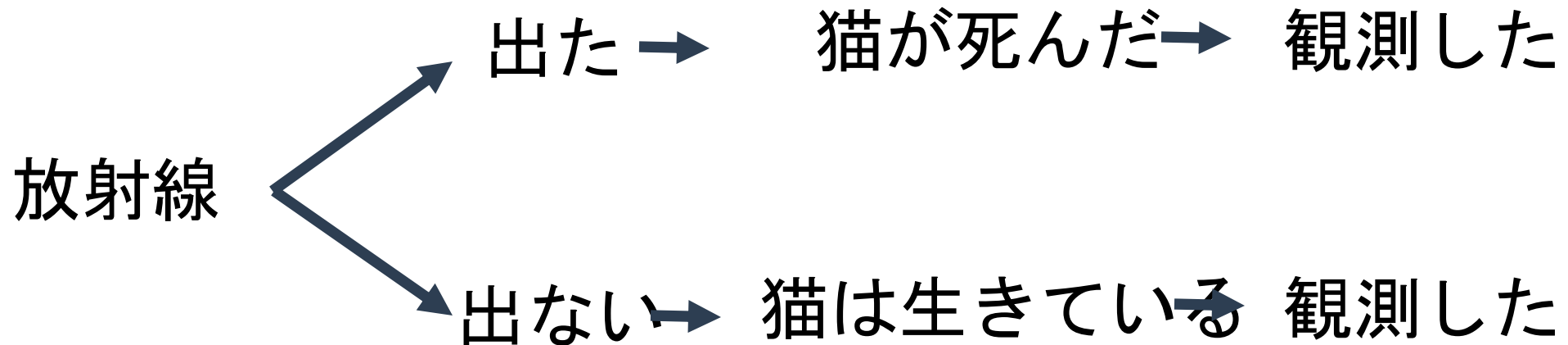
■ ウィグナーの手紙

- Aさんにとっては猫の状態は箱を開けた時に決まる．猫の状態を表す波動関数が収束する．
- しかしBさんにとってはAさんからのメールを読むことで猫の状態を表す波動関数が収束する．



■ 多世界解釈（エヴェレット）

- 猫が死んだ世界と行きている世界が平行に存在している。
- それぞれの世界は互いに干渉しない。



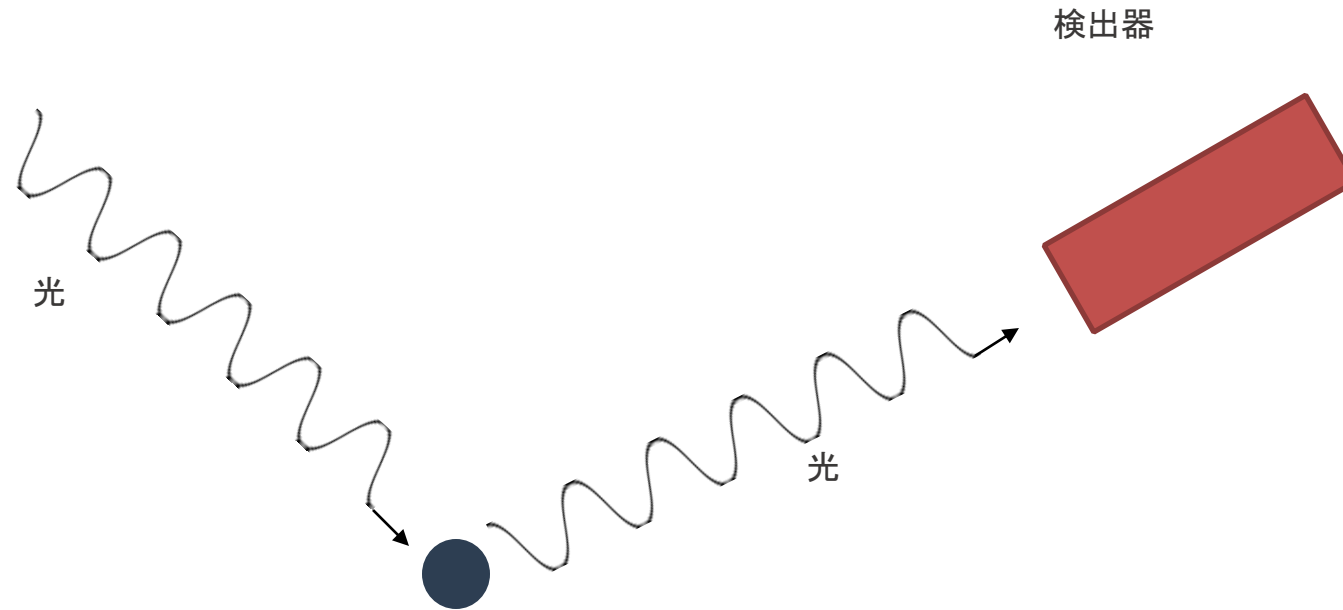
■ 不確定性関係

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

Δx : 場所の不確定さ

Δp : 運動量の不確定さ

■ ものを見るとは



ものを見るとは、光(エネルギー)をものに当てて、当てた光により物質がどのような応答をするか調べること。

不確定性原理

■ 正確に位置を知るには

- 波長の短い光を当てる必要がある



- 波長の短い光は高いエネルギーを持つ



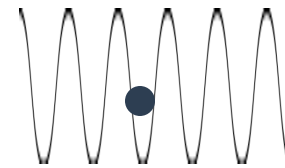
- 電子の運動量が大きく変わる



- 運動量が不正確



波長が長いと光が物質をすり抜ける



波長が短いと光が物質にあたる

■ 運動量を正確に測るには

- 物質の運動量を極力変えないため、エネルギーの低い光を当てる必要がある



- エネルギーの低い光は波長が長い



- 波長の長い光では位置が正確に測れない

- 不確定性関係が意味するところ

**本質的に位置と運動を同時に
正確に測れない**

つまり、さっきのは嘘説明

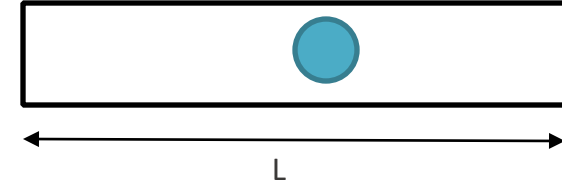
■ 不確定性はどこからくる？

- 不確定性は測定自体の問題か
 - 観測とは，外部から入力を与え，それに物質がどう応答するかを調べること
 - 必ず外部からの影響を受けることになる
 - 測定の問題ではないのか？
- 不確定性は量子力学的な特性から生じる
 - 量子の世界では物質は確率的に存在しているから
 - 測定器の精度を上げてても不確定性は出てくる

ド・ブロイの関係式から不確定性を求める

- 粒子を1次元の長さ L の箱に入れる
- 粒子は箱のどこかにあるので

$$\Delta x = L$$



- の位置の不確かさがある.
- 箱のなかでは物質波は定常波となっているので、物質波の波長は $2L$ となる.
よって運動量は

$$p = \frac{h}{2L}$$

- 定常波は逆に進むかもしれないのでその偏差は $dp = h/(2L) - (-h/(2L))$

$$\Delta p = \frac{h}{L}$$

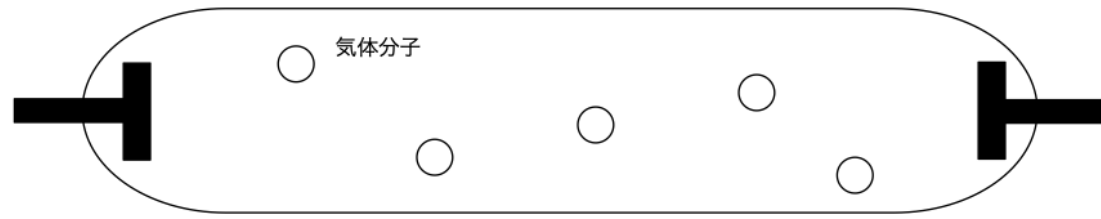
$$\Delta x \cdot \Delta p \simeq h$$

原子の構造

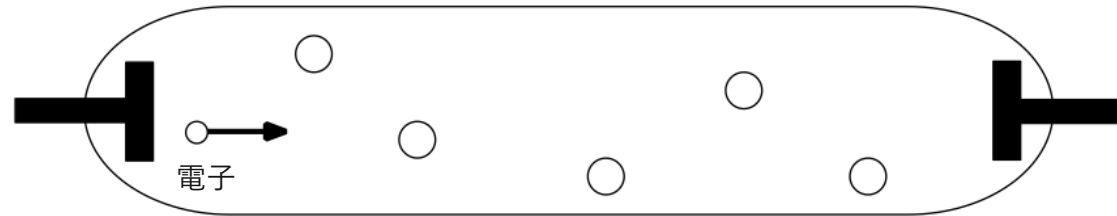
■ 真空放電

ガラス管内の空気を抜いていき，電極に高電圧をかけると，光を発する．

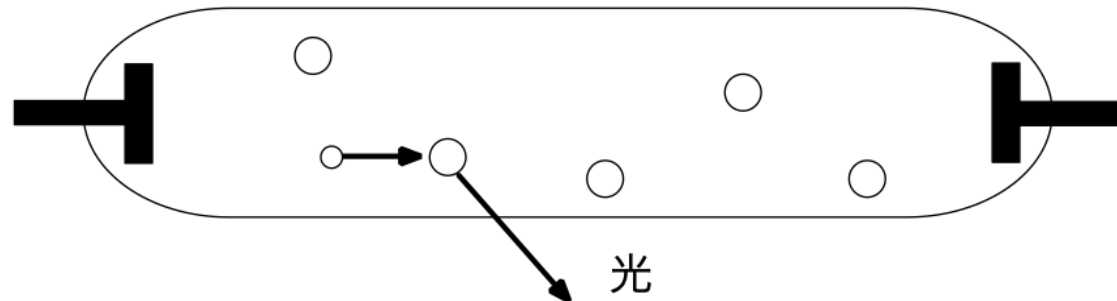




ガラス管内には気体分子がある。



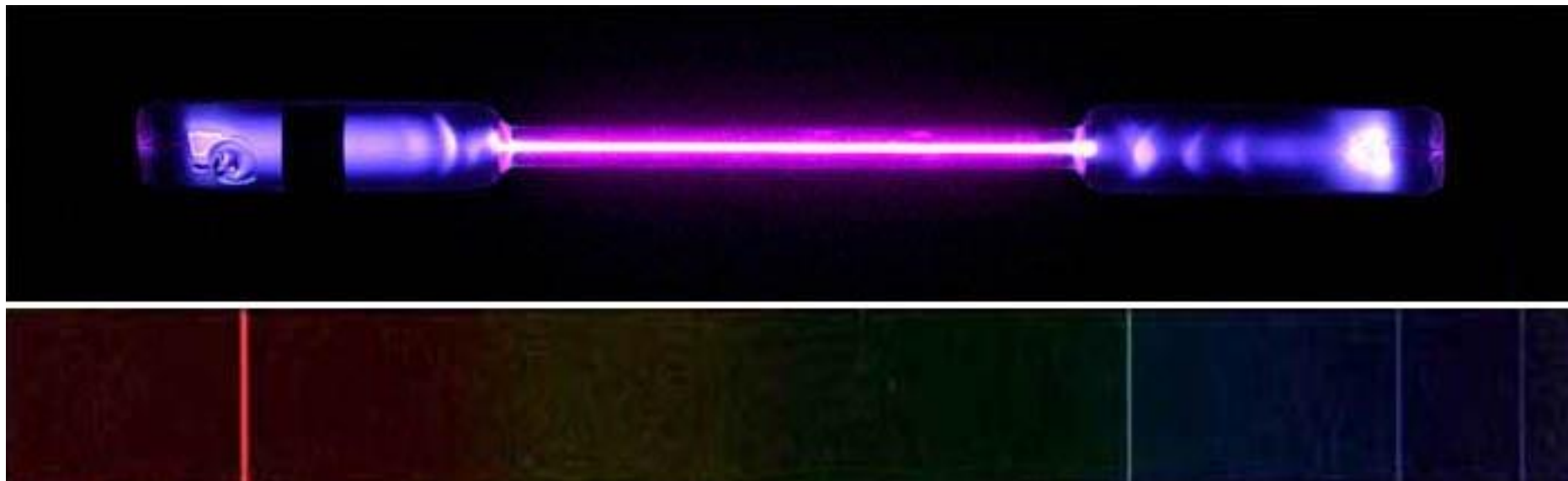
電極間に電圧をかけると、電極から電子が出てくる。



電子が気体分子とぶつкаると光を発する。

■ 水素のスペクトル

水素放電管



放電管から出た光のスペクトル

■ 水素が光るとき

- 水素にエネルギーを与える
 - 熱する
 - 電子をぶつける

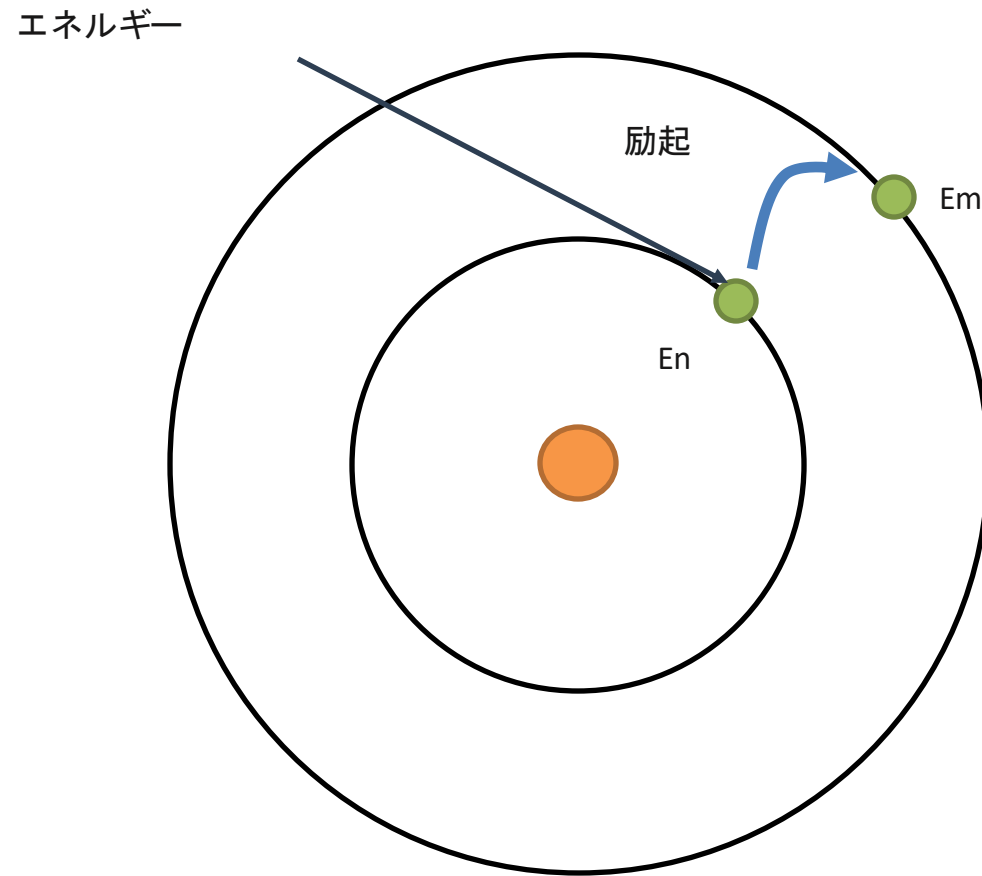


- 光を発する



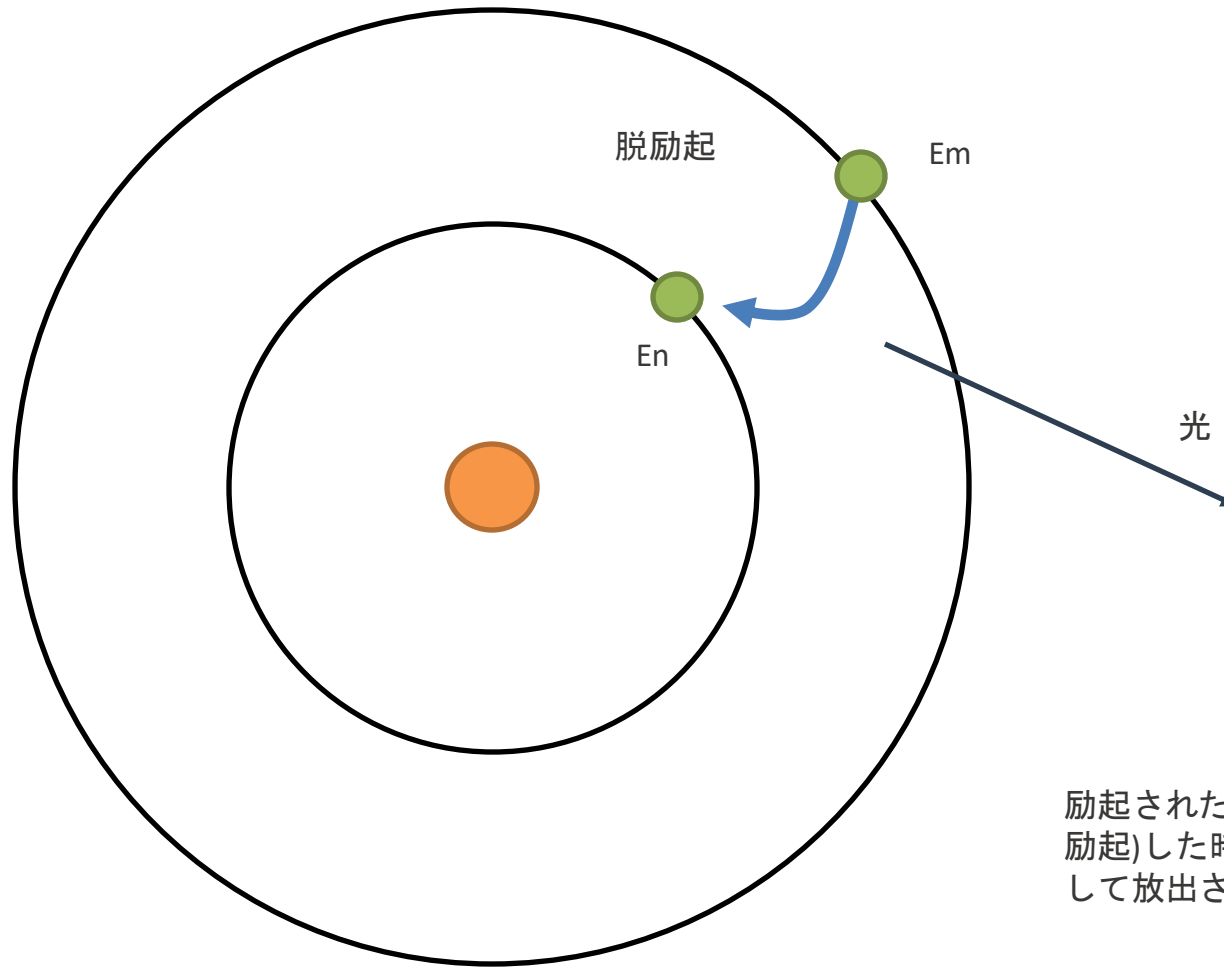
- その光は不連続なスペクトルを持つ
 - 線スペクトル

■ なぜ水素から光が出るのか



エネルギーを受けた電子はエネルギーの高い状態になる(励起という).

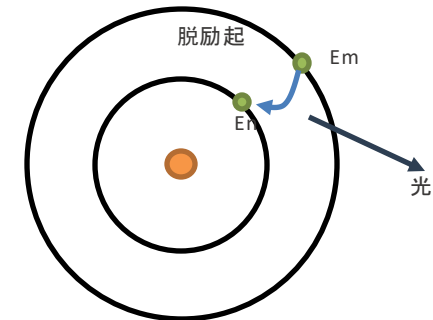
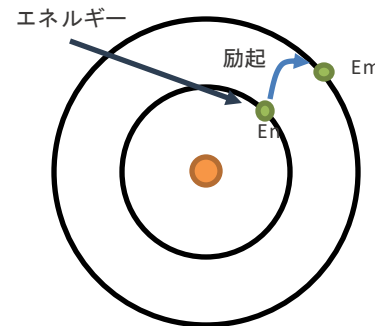
■ なぜ水素が光が出るのか



励起された電子が、元の状態に戻るとき(脱励起)した時、エネルギーが減った分が光として放出される。

問題

- なぜスペクトルはなぜ飛び飛びなのか？
- なぜ放出される光のエネルギーは離散的なのか(量子化されているのか)
- 電子の持つエネルギーは量子化されているのではないか？
- 電子の軌道半径は連続的ではないのではないか？



■ ボーア模型(1913年)

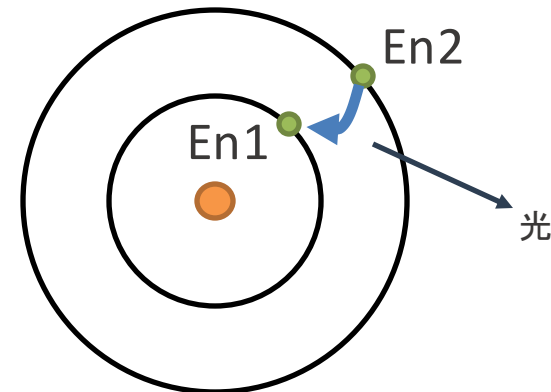
- 電子がエネルギーを貰って励起し，その電子がエネルギーの低い状態に脱励起するとき，差のエネルギーが光となる。



- そのスペクトルが不連続なら，電子の持つエネルギー状態(軌道)も不連続では



- ボーア模型

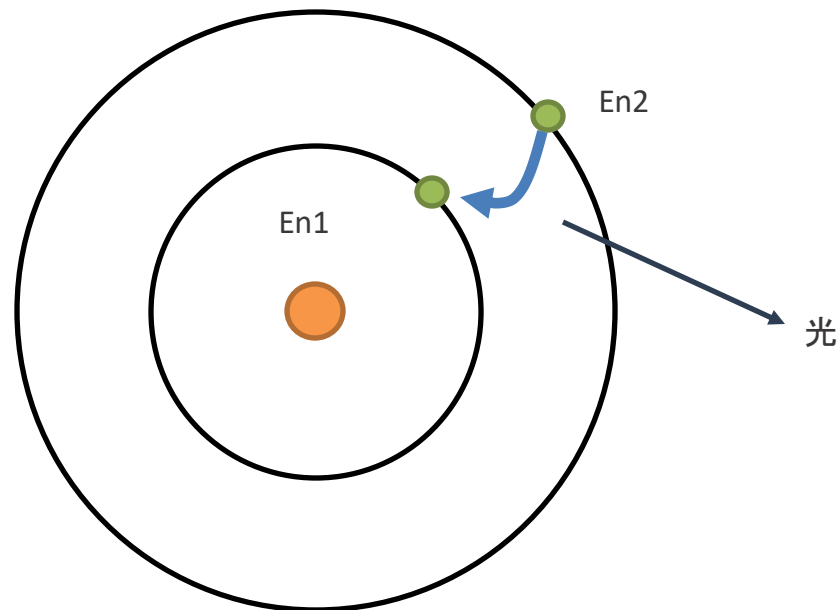


■ 振動数条件

状態 n_2 から状態 n_1 へ遷移したとき，放出される光の振動数は

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$$

に従う．

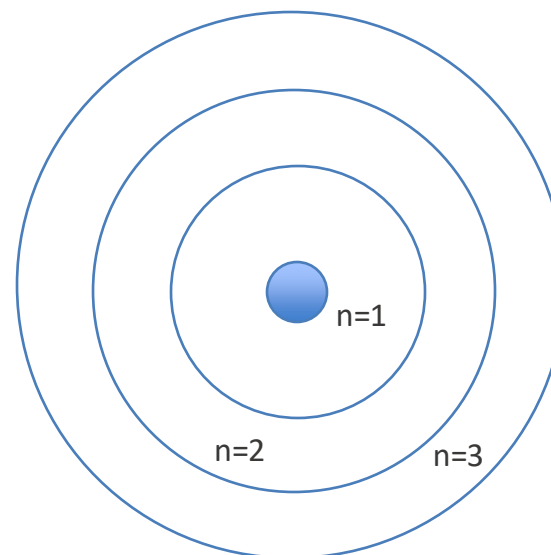


■ 量子条件

- 電子が放出するエネルギーが不連続なら電子の運動も不連続
- 電子の運動を円運動と仮定すると

$$p \cdot 2\pi r = nh \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

n は電子のエネルギー状態(軌道)の番号を表す.



量子条件の求め方

円軌道上に物質波が定在波として存在していると考える.

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

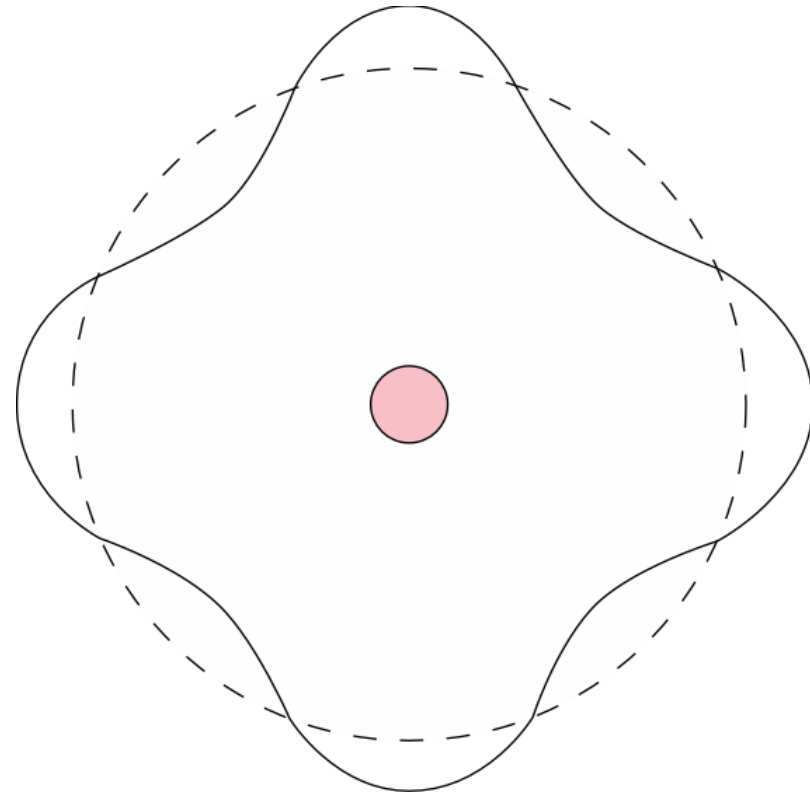
ド・ブロイの関係式

$$n\lambda = \frac{nh}{p}$$

定在波なので
軌道の長さが
波長の n 倍にな
っている.

$$2\pi r = \frac{nh}{p}$$

$$p \cdot 2\pi r = nh$$

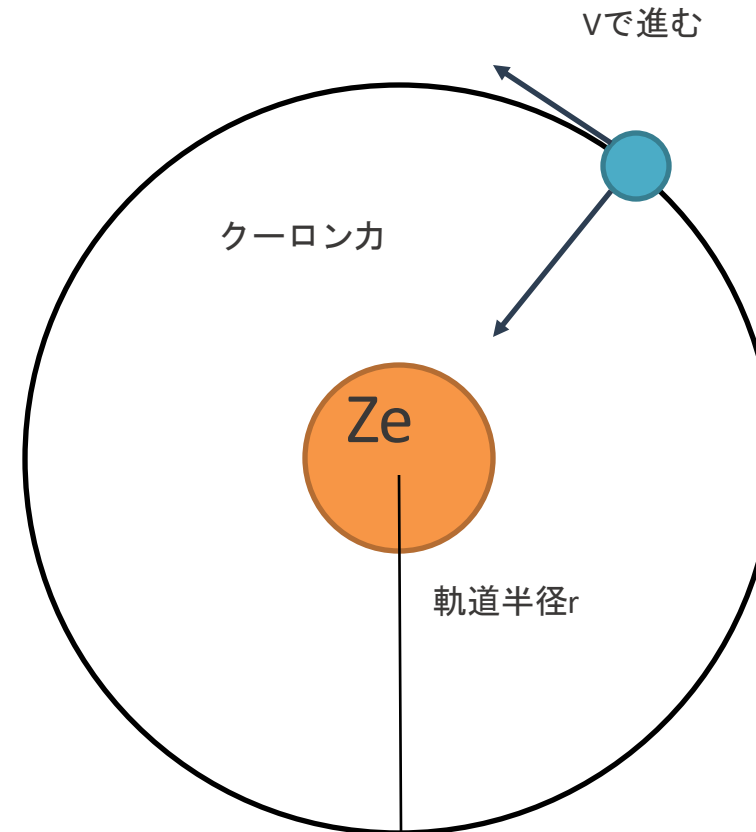


■ 電子のエネルギー

- 電子は円運動をしている
- 円運動の向心力はクーロン力

$$\boxed{m \frac{v^2}{r}} = \boxed{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}}$$

向心力 クーロン力



量子条件より

$$p \cdot 2\pi r = nh$$

$$mv \cdot 2\pi r = nh$$

$$v = \frac{nh}{2\pi rm}$$

先ほどの向心力とクーロン力の関係式に代入すると

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0}{Ze^2} \frac{\hbar^2 n^2}{m}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

■ 電子のエネルギー

運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{r}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2}$

$$= \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r}$$

向心力=クーロン力の式から

クーロン力によるポテンシャルエネルギー

$$U = -eV = -e \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze}{r}$$
$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r}$$

電子が持つエネルギーは、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーを足したもののなので

$$E = \left(\frac{1}{8\pi\epsilon_0} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{r}$$

これに量子条件から求めたrを代入すると

$$E_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{Z^2 e^4 m}{\hbar^2 n^2}$$

■ 電子が状態n2から状態n1に遷移したとすると

$$E_{n_2 \rightarrow n_1} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{Z^2 e^4 m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right)$$
$$= \boxed{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{Z^2 e^4 m}{\hbar^2}} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

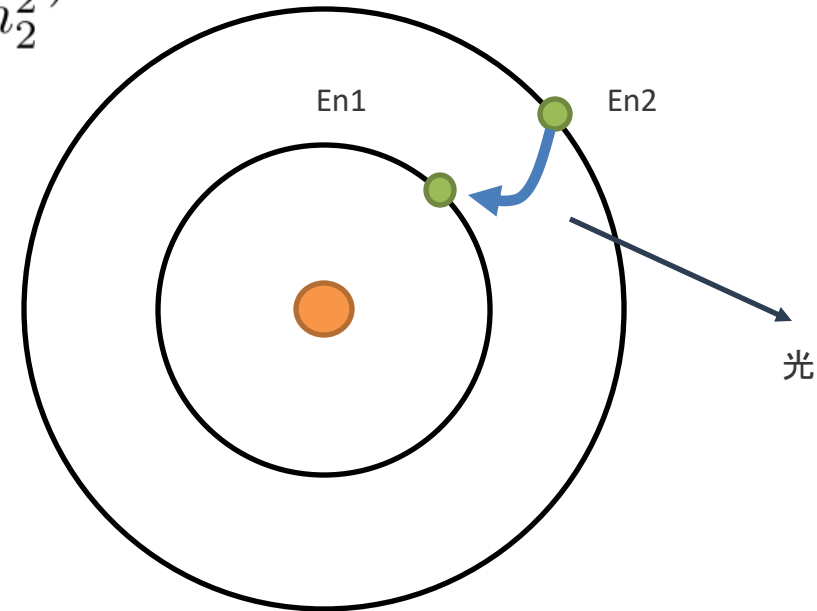
Aとおくと

$$h\nu = A \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$h \frac{c}{\lambda} = \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

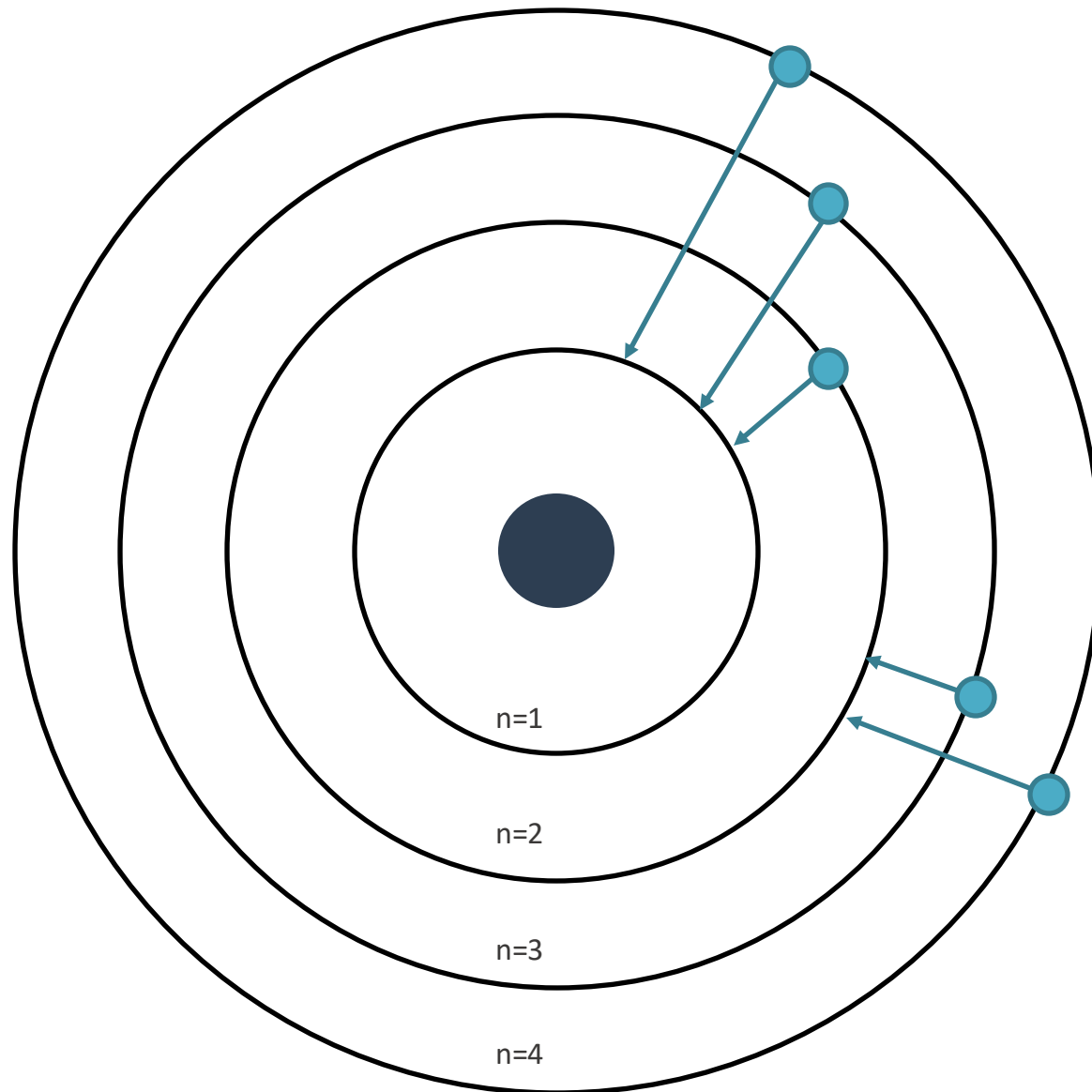
$$\frac{1}{\lambda} = \boxed{\frac{A}{hc}} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

リュードベリ定数と一致



仮説から求めた数値が観測値と合うことで、仮説がおそらく正しいということが示せる。

エネルギーとスペクトル列



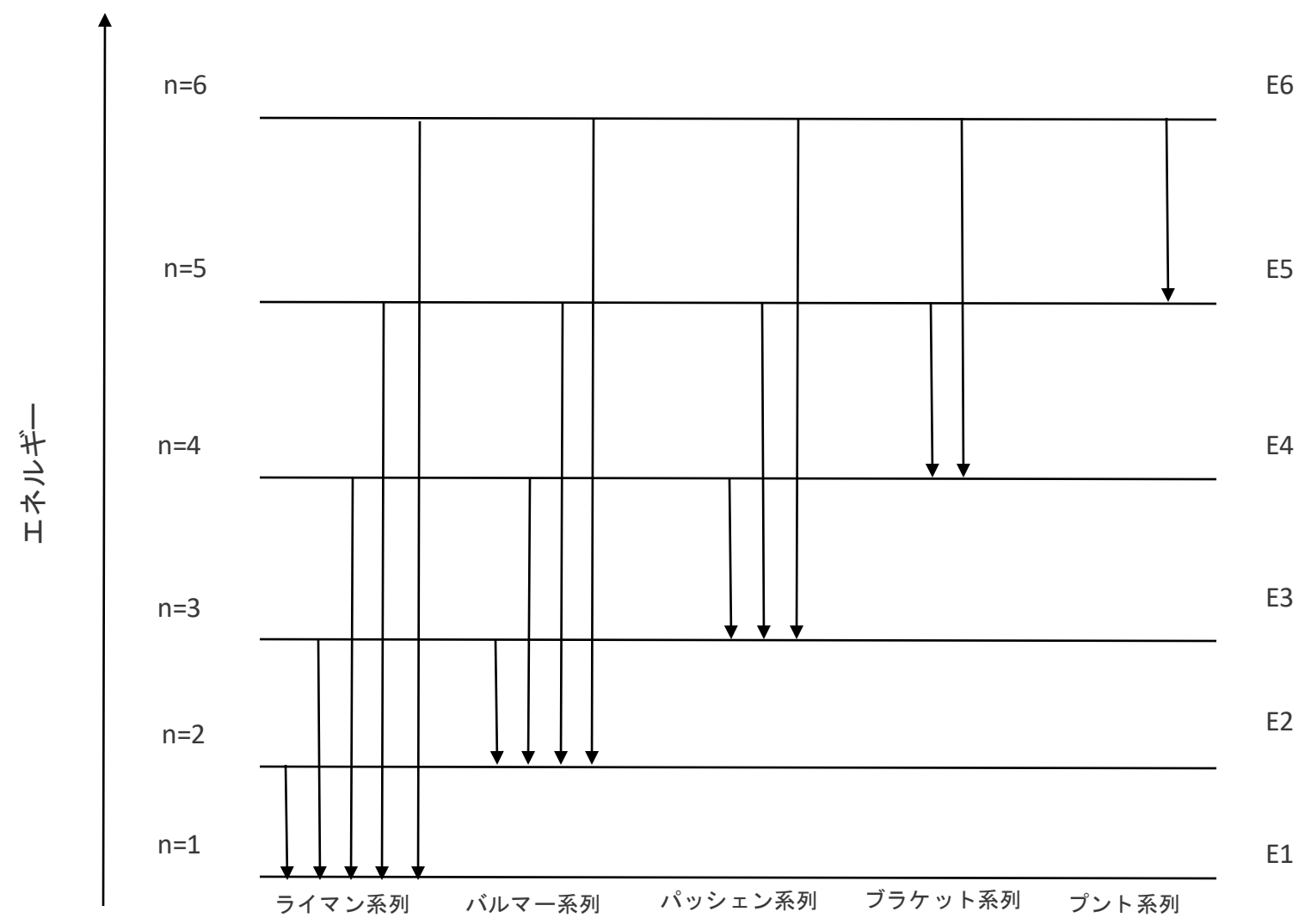
$n=1$ の状態に脱励起したとき、ライマン系列が生じる。

$n=2$ の状態に脱励起したとき、バルマー系列が生じる。

励起と脱励起

- 電子のエネルギーは n に依存
- エネルギーは飛び飛びの値を取る
- $n=1$ の時、最もエネルギーが低い
 - 基底状態という
- エネルギーを得てエネルギーの高い状態になることを励起という。
- 逆にエネルギーを放出し、エネルギーの低い状態になることを脱励起という。

■ エネルギー準位



エネルギーが順番に離散的に並んでいる（エネルギー準位）

■ 放出される光

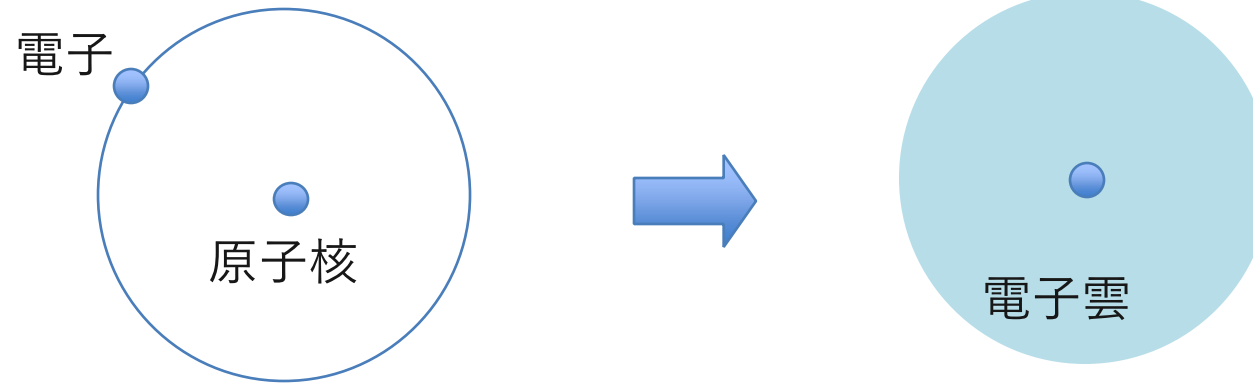
放出される光の波長は、電子がどのエネルギー準位からどのエネルギー準位へ移動したかで決まる。

■ ボーアモデルの限界

- ボーアモデルは電子の軌道が円軌道であることを前提としている
- 水素では実験的事実を説明できたが、それ以外の元素では説明できなかった。
- 円軌道に限らなければ他の元素に対しても説明できる
 - ゾンマーフェルトの量子条件

■ 原子モデル

- 実際の電子はラザフォードの原子モデルのような太陽系の惑星のように電子が原子核の周りを回っているわけではない。
- 原子核の周りに雲のようにぼやっと存在している(電子雲)。



ラザフォードの原子モデル

